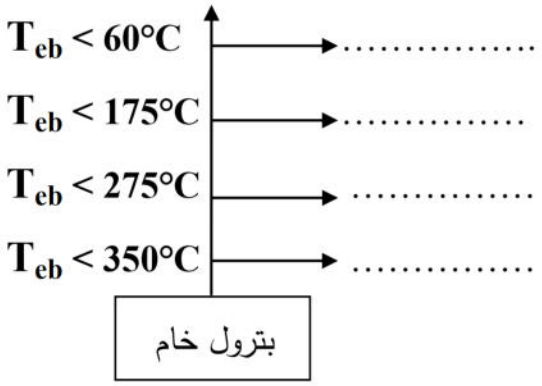
المؤسسة: الثانوية الجديدة قالمة السنةالدراسية: 2015 / 2016

القسم: 2 تر المدة : 2 سا

# الاختبار الثاني للثلاثي الثاني"هندسة الطرائق"

## التمرين الأول: 06 ن

1) يمثل هذا المخطط عملية التقطير التجزيئي للبترول:
   - أكمل هذا المخطط؟




2) يتم تحضير الأسيتيلين في الصناعة من أحد مشتقات البترول.
   أ) ما هو هذا المركب؟
   ب) أكتب معادلة التفاعل ؟
3) نتحصل على الأسيتيلين في المخبر بتأثير الماء على فحم الكالسيوم.
   أ- أكتب معادلة التفاعل ؟
   - ما هو الوسيط المستعمل في هذا التفاعل؟
   ب- تحدث تنقية الغاز الناتج داخل قارورة زجاجية
   - ما هي المحاليل المستعملة في التنقية؟
   ت- أكتب معادلة الاحتراق التام للأسيتيلين ؟

## التمرين الثاني: 09 ن

I. ليكن الكحول الذي صيغته الجزيئية العامة $C_4H_9O\,H$

1) أوجد كل الصيغ نصف المفصلة الممكنة لهذا الكحول ،مع ذكر إسم و صنف كل منها.
2) الأكسدة المقتصدة لأحدى متماكبات هذا الكحول ب ($KMnO_4$ بوجود $H_2SO_4$) يعطي المركب (G) يتفاعل مع كاشف طولنس ويعطي مرآة الفضة .
   - أعطي الصيغة نصف المفصلة للمركب (G ) ؟

II. ليكن A هو أحد متماكبات الكحول السابق، إنطلاقا منه نجري سلسلة من التفاعلات التالية:

1) $A \xrightarrow[350°]{Al_2O_3} \underbrace{CH_3 - CH = CH - CH_3}_{B} + H_2O$

2) $B \xrightarrow[H2SO4]{K_2Cr_2O_7} 2C$

3) $2C \xrightarrow{MnO/350°c} D + H_2O + CO_2$

4) $D + DNPH \longrightarrow E + H_2O$

5) $C + A \rightleftharpoons F + H_2O$

6) $A \xrightarrow[300°]{Cu} K + H_2$

1) أوجد الصيغ نصف المفصلة للمركبات : A،C ، D، E، F.K مع اعادة كتابة المعدلات

2) التفاعل رقم 1 يمكن أن يتم في شروط تجريبية أخرى، أذكرها؟

3) ماهو نوع كل من التفاعل 4 و 5؟

4) أذكر خصائص التفاعل 5؟

4) يمتاز المركب(B ) بنوع من التماكب الفراغي

- ماهو ؟ برر اجابتك.
- مثل متماكباته الفراغية.

## ***التمرين الثالث:*** 05 ن

طلبت الأستاذة من التلاميذ أن يحضروا تقريرا حول فعالية البروم $Br_2$ (ذو اللون الأحمر) على الفحوم الهيدروجينية، فقاموا بإجراء التجارب التالية:

| رقم الأنبوب | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| محتوى الأنبوب | ماء البروم | ماء البروم | ماء البروم | ماء البروم |
| المادة المضافة | البروبان | الإيثن | البوت-2-ين | حلقي البنتان |
| الملاحظة | عدم اختفاء اللون | اختفاء اللون | اختفاء اللون | عدم اختفاء اللون |

1) أعط الصيغ نصف المفصلة لكل الفحوم الهيدروجينية السابقة ونوعها.

2) فسر الملاحظات المسجلة في الأنابيب الأربعة؟

3) اكتب معادلات التفاعل الحادثة ؟

4) ماذا تستنتج ؟




***بالتوفيق***